

第二章 一元函数微分学

一、导数

1. 定义：

- 设函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 的某领域内有定义，当自变量的增量 Δx 趋于0时，函数增量 Δy 与自变量增量 Δx 之比的极限

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

存在，则称 $y = f(x)$ 在 x_0 处可导，此极限值称为 $f(x)$ 在 x_0 处的导数，记作 $f'(x_0)$ ，或 $y'|_{x=x_0}$ ， $\frac{dy}{dx}|_{x=x_0}$ 。

- 令 $x = x_0 + \Delta x$ ，可得导数的等效定义

$$f'(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

2. 区间可导

- 开区间可导：如果函数 $f(x)$ 在开区间 (a, b) 内的每一个点都可导，我们就说 $f(x)$ 在开区间 (a, b) 内可导。
- 闭区间可导：如果函数 $f(x)$ 满足以下三个条件，我们就说它在闭区间 $[a, b]$ 上可导：
 - 在内部开区间 (a, b) 内可导。
 - 在左端点 a 处，右导数存在（即 $f'_+(a)$ 存在）。
 - 在右端点 b 处，左导数存在（即 $f'_-(b)$ 存在）。

3. 函数导数的条件：

- 必要条件：函数 $f(x)$ 在 x_0 处连续。
- 充要条件： $f'_-(x_0)$ 和 $f'_+(x_0)$ 存在且相等。

4. 计算

- 基本初等函数的导数

函数类型	原函数 $f(x)$	导函数 $f'(x)$
常数 / 幂函数	略	
指数 / 对数	略	
三角函数	$\sin x$	$\cos x$
	$\cos x$	$-\sin x$
	$\tan x$	$\sec^2 x$
	$\cot x$	$-\csc^2 x$
	$\sec x$	$\sec x \tan x$
	$\csc x$	$-\csc x \cot x$
反三角函数	$\arcsin x$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
	$\arccos x$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
	$\arctan x$	$\frac{1}{1+x^2}$

• 四则运算

设 $u(x)$ 和 $v(x)$ 均可导:

- **加减法:** $(u \pm v)' = u' \pm v'$
- **乘法:** $(uv)' = u'v + uv'$
- **除法:** $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$ (前提 $v \neq 0$)

• 复合函数求导 (链式法则 Chain Rule) —— 核心中的核心

遇到函数套函数, 必须由外向内, 逐层求导, 层层相乘。

- 如果 $y = f(u)$, 且 $u = g(x)$, 那么:

$$\frac{dy}{dx} = f'(u) \cdot g'(x)$$

- **实战忠告:** 很多时候容易漏掉最内层自变量的求导 (比如 $(e^{-x})' = -e^{-x}$, 容易漏掉负号)。

- **反函数求导:** 如果函数 $y = f(x)$ 在某区间内单调、可导且 $f'(x) \neq 0$, 那么它的反函数 $x = \varphi(y)$ 在对应区间内也可导, 且公式为:

$$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{\frac{dy}{dx}}$$

- 反函数的二阶导数:

$$\frac{d^2x}{dy^2} = \frac{d}{dy} \left(\frac{dx}{dy} \right) = \frac{d}{dy} \left(\frac{1}{y'(x)} \right) = \frac{d}{dx} ([y'(x)]^{-1}) \cdot \frac{dx}{dy} = -[y'(x)]^{-2} \cdot y''(x) \cdot \frac{1}{y'(x)} = \frac{d^2x}{dy^2} = -\frac{y''}{(y')^3}$$

- **隐函数求导:** 设 $y = f(x)$ 是由方程 $F(x, y) = 0$ 所确定的可导函数, 则**将方程 $F(x, y) = 0$ 的两边同时对 x 求导**, 可得到一个含有 y' 的方程, 解出 y' 即可。

- **参数方程求导:** 设 $y = f(x)$ 是由参数方程 $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$ 确定的函数, 若 $x(t)$ 和 $y(t)$ 都可导, 则

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}$$

• 高阶导数

- 莱布尼茨公式

$$(uv)^{(n)} = u^{(n)}v + C_n^1 u^{(n-1)}v' + C_n^2 u^{(n-2)}v'' + \cdots + uv^{(n)}$$

- 常用公式

函数 $f(x)$	n 阶导数 $f^{(n)}(x)$	记忆特征
e^{kx}	$k^n e^{kx}$	每次求导掉下一个 k
$\sin(kx)$	$k^n \sin(kx + \frac{n\pi}{2})$	每次求导提一个 k , 相位加 $\frac{\pi}{2}$
$\cos(kx)$	$k^n \cos(kx + \frac{n\pi}{2})$	同上
$\ln(1+x)$	$(-1)^{n-1} \frac{(n-1)!}{(1+x)^n}$	符号交替, 分子是 $(n-1)!$
$\frac{1}{x+a}$	$(-1)^n \frac{n!}{(x+a)^{n+1}}$	符号交替, 分子是 $n!$
$(x+a)^\mu$	$\mu(\mu-1)\cdots(\mu-n+1)(x+a)^{\mu-n}$	连乘 n 项

二、微分

1. 定义：当自变量有个微小的变化 Δx 时，函数的真实变化量是 Δy 。如果 Δy 可以表示为一个线性部分加上一个高阶无穷小，即 $\Delta y = A\Delta x + o(\Delta x)$ ，那么这个线性部分 $A\Delta x$ 就叫作函数在这一点微分，记作 $dy = A\Delta x$ 。

• 微分称为函数增量的**线性主部**

2. 可微和可导的关系：**可导 $\iff$ 可微**。只要函数在某点有导数，它在该点就一定有微分；反之亦然。

三、洛必达法则

1. 洛必达法则：

每次使用前，必须严格确认以下三个条件，缺一不可：

1. **未定式类型**：在代入极限点 a 时，极限必须是标准的 $\frac{0}{0}$ 型或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型。
2. **去心邻域内可导**：分子 $f(x)$ 和分母 $g(x)$ 在点 a 的去心邻域内必须可导，并且分母的导数 $g'(x) \neq 0$ 。
3. **导数极限存在**：求导后的极限 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ 必须存在（或者是无穷大）。如果求导后的极限因为周期性震荡而“不存在”，则洛必达法则完全失效，不能由此反推原极限不存在。

核心公式：

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

四、微分中值定理

1. 费马定理

如果函数 $f(x)$ 满足以下两个条件：

- **取得极值**：在点 x_0 处取得极值（极大值或极小值）。
- **存在导数**：在点 x_0 处可导。

结论：那么函数在该点的导数必定为零，即 $f'(x_0) = 0$ 。

2. 罗尔定理

如果函数 $f(x)$ 完美满足以下三个条件：

- **闭区间连续**：在闭区间 $[a, b]$ 上连续。
- **开区间可导**：在开区间 (a, b) 内可导。
- **端点值相等**： $f(a) = f(b)$ 。

结论：那么在开区间 (a, b) 内，**至少存在一点 ξ** ，使得 $f'(\xi) = 0$ 。

3. 拉格朗日中值定理

如果函数 $f(x)$ 满足以下两个条件（比罗尔定理少了一个端点相等的条件）：

- **闭区间连续**：在闭区间 $[a, b]$ 上连续。
- **开区间可导**：在开区间 (a, b) 内可导。

结论：那么在开区间 (a, b) 内，**至少存在一点 ξ** ，使得以下等式成立：

- **形态一（斜率形态）**：

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

(几何意义：在曲线上至少有一点，其切线平行于连接两端点 $A(a, f(a))$ 和 $B(b, f(b))$ 的割线。)

- **形态二（增量形态，考研最常用）**：

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$$

(实战意义：把“函数值的差”瞬间转化成了“导数值乘上自变量的差”。这是降维打击的核心！)

洞察： 可以把罗尔定理看作是拉格朗日中值定理的一个特例。当 $f(a) = f(b)$ 时，割线是水平的，斜率为 0，拉格朗日的结论就自动变成了罗尔定理的 $f'(\xi) = 0$ 。

4. 柯西中值定理

如果有**两个**函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ ，它们同时满足以下条件：

- **闭区间连续：** 在闭区间 $[a, b]$ 上连续。
- **开区间可导：** 在开区间 (a, b) 内可导。
- **分母导数不为零：** 对任意 $x \in (a, b)$ ，都有 $g'(x) \neq 0$ 。（这是为了保证后面的分母有意义）

结论： 那么在开区间 (a, b) 内，**至少存在一点 ξ** ，使得以下等式成立：

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$$

降维理解： 如果您强行令 $g(x) = x$ ，那么 $g(b) - g(a) = b - a$ ， $g'(\xi) = 1$ 。此时柯西定理瞬间退化成了拉格朗日中值定理！这就证明了拉格朗日只是柯西的一个特例。

5. 泰勒定理

- **拉格朗日余项：** 如果函数 $f(x)$ 在含有 x_0 的某个开区间内具有直到 $(n+1)$ 阶的导数，那么对于该区间内的任意一点 x ，都有：

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + R_n(x)$$

其中，最关键的“尾巴”**拉格朗日余项 $R_n(x)$** 为：

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1}$$

(这里的 ξ 严格介于 x_0 和 x 之间)

降维顿悟： 假设 $n = 0$ ，也就是只展开到第 0 阶。代入公式看看会发生什么？

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(\xi)}{1!}(x - x_0)^1$$

移项一下： $f(x) - f(x_0) = f'(\xi)(x - x_0)$ 。

这不就是拉格朗日中值定理吗！ 所以，泰勒定理就是把拉格朗日定理推广到了高阶导数的世界。

- **皮亚诺型余项：** 当我们在 $x \rightarrow x_0$ 处对函数 $f(x)$ 展开到 n 阶时：

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + o((x - x_0)^n)$$

公式最后的这个 $o((x - x_0)^n)$ 就是皮亚诺余项。

余项类型	形式	适用题型	核心思维
皮亚诺 (Peano)	$o(x^n)$	求极限 (大题第一道、选择填空)	局部逼近 (极小范围)，只看阶数，忽略细节
拉格朗日 (Lagrange)	$\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}x^{n+1}$	证明题 (不等式放缩、中值定理压轴题)	全局/区间逼近，必须精确量化误差大小

- **麦克劳林公式：** 将 $x_0 = 0$ 代入泰勒公式，即得到麦克劳林公式：

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + R_n(x)$$

- 如果在做**极限计算题**，尾巴 $R_n(x)$ 就写成皮亚诺余项 $o(x^n)$ 。
- 如果在做**中值定理证明题**，尾巴 $R_n(x)$ 就写成拉格朗日余项 $\frac{f^{(n+1)}(\theta x)}{(n+1)!}x^{n+1}$ (其中 $0 < \theta < 1$)

函数 $f(x)$	展开式 (展开到常用的阶数)	记忆口诀与特征
e^x	$1 + x + \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{3!}x^3 + o(x^3)$	全正号，有阶乘。 无穷级数的老祖宗。
$\sin x$	$x - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5 + o(x^5)$	奇函数， 只有奇数次幂，正负交替，有阶乘。
$\cos x$	$1 - \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{4!}x^4 + o(x^4)$	偶函数， 只有偶数次幂，正负交替，有阶乘。
$\ln(1+x)$	$x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{4}x^4 + o(x^4)$	正负交替，无阶乘！ (分母极易写错成阶乘)
$(1+x)^\alpha$	$1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + o(x^2)$	广义二项式展开，处理根号的绝对利器。
$\frac{1}{1-x}$	$1 + x + x^2 + x^3 + o(x^3)$	全正号，无阶乘。 等比数列求和公式的逆用。
$\frac{1}{1+x}$	$1 - x + x^2 - x^3 + o(x^3)$	把上式的 x 换成 $-x$ 即可，正负交替。
$\arctan x$	$x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5 + o(x^5)$	奇函数，正负交替， 无阶乘。

五、单调性

1. 单调性

设函数 $f(x)$ 在区间 I 上连续，在内部可导：

- **严格单调递增：** 如果在区间内 $f'(x) > 0$ ，则 $f(x)$ 单调递增（画出来是一直上坡）。
- **严格单调递减：** 如果在区间内 $f'(x) < 0$ ，则 $f(x)$ 单调递减（画出来是一直下坡）。

🚨 **考场选择题极易踩坑的“命题陷阱”：**

- **陷阱 1：导数等于 0 会破坏严格单调性吗？**
 - **结论：不会！** 如果 $f'(x) \geq 0$ ，且 $f'(x) = 0$ （称为驻点）的点只是离散的个别点（比如 $y = x^3$ 在 $x = 0$ 处导数为 0），那么函数依然是**严格单调递增**的。只有当导数在某一段“区间”内全都是 0 时，函数才变成常数平移，失去严格单调性。
- **陷阱 2：单调区间的写法。**
 - 如果函数在相邻的两个区间都单调递增，且在分界点处连续，**单调区间可以合并**，并且端点通常写成闭区间（只要端点有定义且连续）。

六、极值

1. 定义：设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某个邻域 $U(x_0)$ 内有定义（邻域就是以 x_0 为中心，向左向右延伸的一小段开区间 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ ）。

1. 极大值 (Local Maximum)

如果在该邻域 $U(x_0)$ 内的任意一点 x ($x \neq x_0$)，都满足不等式：

$$f(x) < f(x_0)$$

那么就称 $f(x_0)$ 是函数 $f(x)$ 的一个**极大值**，点 x_0 称为**极大值点**。

2. 极小值 (Local Minimum)

如果在该邻域 $U(x_0)$ 内的任意一点 x ($x \neq x_0$)，都满足不等式：

$$f(x) > f(x_0)$$

那么就称 $f(x_0)$ 是函数 $f(x)$ 的一个**极小值**，点 x_0 称为**极小值点**。

(注：上述定义是“严格极值”。如果把不等号换成 $\leq$ 或 $\geq$ ，就是一般极值。在考研中，默认讨论的都是严格极值。)

2. **必要条件：** 如果函数 $f(x)$ 在 x_0 处取得极值，**并且 $f(x)$ 在 x_0 处可导**，那么必定有 $f'(x_0) = 0$ 。

3. 充分条件

- **第一充分条件：** 看一阶导数的“左右变号”

设函数 $f(x)$ 在 x_0 的某领域 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 内连续, x_0 是驻点 ($f'(x_0) = 0$) 或不可导点

判定方法: 观察点 x_0 左右两侧一阶导数 $f'(x)$ 的符号。

- **左正右负** ($+$ $\rightarrow$ $-$): 曲线在 x_0 左边上坡, 右边下坡 $\Rightarrow$ **极大值点**。
- **左负右正** ($-$ $\rightarrow$ $+$): 曲线在 x_0 左边下坡, 右边上坡 $\Rightarrow$ **极小值点**。
- **符号不变** ($+$ $\rightarrow$ $+$ 或 $-$ $\rightarrow$ $-$): 一直上坡或一直下坡 $\Rightarrow$ **不是极值点** (只是个过路的停顿点)。

• **第二充分条件: 看二阶导数的“正负”**

判定方法: 已知 $f'(x_0) = 0$ 且二阶导数存在, 将 x_0 代入二阶导数 $f''(x)$ 中:

- $f''(x_0) < 0$: 二阶导小于 0, 曲线在该点是“凸”的, 此时处于最高处 $\Rightarrow$ **极大值点**。
- $f''(x_0) > 0$: 二阶导大于 0, 曲线在该点是“凹”的, 此时处于最低处 $\Rightarrow$ **极小值点**。

七、凹凸性

1. 凹凸性的定义: 设函数 $f(x)$ 在区间 I 上连续, 如果在区间内任意取两点 x_1, x_2 , 恒有:

- $f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) < \frac{f(x_1)+f(x_2)}{2} \Rightarrow$ **中点的值低于两端点的平均值** $\Rightarrow$ 曲线向下凹
- $f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) > \frac{f(x_1)+f(x_2)}{2} \Rightarrow$ **中点的值高于两端点的平均值** $\Rightarrow$ 曲线向上凸

2. 凹凸性的判别: 若函数 $f(x)$ 在区间 I 上 $f''(x) < 0 (> 0)$, 则曲线 $y = f(x)$ 在 I 上凹 (凸) 的。

3. 拐点:

- 定义: 设曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处连续。如果曲线在该点左右两侧的**凹凸性相反**, 那么点 $(x_0, f(x_0))$ 就称为曲线的拐点。
- 必要条件: 在函数的定义域内, 点 $(x_0, f(x_0))$ 是拐点的必要条件是 $f''(x) = 0$ 或者 $f''(x)$ 不存在
- 充分条件: 如果 $f''(x_0) = 0$ 且 $f'''(x_0) \neq 0$, 并且该点领域内三阶导数存在, 那么点 $(x_0, f(x_0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点

八、渐近线

1. 定义: 当曲线上的动点沿着曲线无限远离原点时, 若动点与某条直线的距离趋近于 0, 则称该直线为曲线的渐近线。

2. 水平渐近线: 若 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = C$, 那么直线 $y = C$ 是曲线 $y = f(x)$ 的一条水平渐近线。

3. 铅直渐近线: 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$ (有时需要分左右极限), 则 $x = x_0$ 是曲线的一条铅直渐近线。

4. 斜渐近线: 设函数 $y = f(x)$ 定义在无限延伸的区间上。如果存在两个常数 a 和 b (其中 $a \neq 0$), 使得当 $x \rightarrow +\infty$ (或 $x \rightarrow -\infty$) 时, 函数 $f(x)$ 与直线 $y = ax + b$ 之间的**差值趋近于 0**, 即:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$$

那么, 我们就称直线 $y = ax + b$ 是曲线 $y = f(x)$ 的一条**斜渐近线**。

九、曲率

1. 定义: 设曲线 C 是一条光滑曲线。我们在曲线上取一点 M , 并以此为基准点。

再在曲线上取邻近的一点 M' 。

- 设从 M 到 M' 的一段**弧长**为 Δs (您在轨道上实际开过的距离)。
- 设在这两点处, 曲线的**切线转过的角度**为 $\Delta \alpha$ (您的方向盘实际打过的角度)。

定义: 当点 M' 沿着曲线无限逼近点 M (即 $\Delta s \rightarrow 0$) 时, 切线转角的绝对值 $|\Delta \alpha|$ 与弧长 Δs 之比的极限, 就定义为曲线在点 M 处的**曲率 (Curvature)**, 记作 K 。用严谨的微积分符号表示就是:

$$K = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \left| \frac{\Delta \alpha}{\Delta s} \right| = \left| \frac{d\alpha}{ds} \right|$$

2. 计算公式: 已知 $K = \left| \frac{d\alpha}{ds} \right|$ 。我们需要把它转化成只和 x, y 有关的式子。

1. 搞定分子 $d\alpha$ (切线倾角的微分):

切线的斜率就是导数, 即 $\tan \alpha = y'$ 。

两边取反三角函数： $\alpha = \arctan y'$ 。

对 x 求导（复合函数求导）：

$$\frac{d\alpha}{dx} = \frac{1}{1 + (y')^2} \cdot y''$$

所以， $d\alpha = \frac{y''}{1 + (y')^2} dx$ 。

2. 搞定分母 ds （弧长微分）：

根据勾股定理，极小的一段弧长 ds 可以看作横向微元 dx 和纵向微元 dy 构成的直角三角形的斜边：

$$ds = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} = \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx = \sqrt{1 + (y')^2} dx$$

3. 上下相除

把算出来的 $d\alpha$ 和 ds 代入曲率定义式 $K = \left| \frac{d\alpha}{ds} \right|$ 中：

$$K = \frac{\left| \frac{y''}{1 + (y')^2} dx \right|}{\sqrt{1 + (y')^2} dx} = \frac{|y''|}{(1 + (y')^2) \cdot \sqrt{1 + (y')^2}}$$

合并分母，瞬间得到我们死记硬背的考场公式：

$$K = \frac{|y''|}{(1 + (y')^2)^{\frac{3}{2}}}$$

3. 曲率半径：曲率半径（通常记作 R 或 ρ ）就是**曲率 K 的倒数**。

$$R = \frac{1}{K}$$

对比 维度	 极值点 (一阶特征)	 拐点 (二阶特征)
直观 几何 意义	曲线局部位置的 最高处 或 最低处 。(上坡变下坡, 或下坡变上坡)	曲线弯曲姿态的 分水岭 。(碗口向上变向下, 或向下变向上)
答题 最终 形式	是一个横坐标 数值 : $x = x_0$	是一个二维 坐标点 : $(x_0, f(x_0))$
必要 条件	令 一阶导数 $f'(x) = 0$ 的点 (驻点) 或 一阶导数不存在 的点。	令 二阶导数 $f''(x) = 0$ 的点 或 二阶导数不存在 的点。
充分 条件 一	看 一阶导数 $f'(x)$ 左右是否变号。 • 左 + 右 -: 极大值点 • 左 - 右 +: 极小值点 • 不变号: 不是极值点	看 二阶导数 $f''(x)$ 左右是否变号。 • 只要变号 (不管从正变负还是负变正): 就是拐点 • 不变号: 不是拐点
充分 条件 二	针对一阶驻点 $f'(x_0) = 0$: 看 二阶导数 $f''(x_0)$ 的符号。 • < 0: 极大值点 (∩) • > 0: 极小值点 (∪)	针对二阶驻点 $f''(x_0) = 0$: 看 三阶导数 $f'''(x_0)$ 。 • 只要 $\neq 0$: 就是拐点
充分 条件 三	若前 $n - 1$ 阶导数均为 0, 且第 n 阶导数 $f^{(n)}(x_0) \neq 0$: 当 n 为 偶数 时, 是极值点。	若前 $n - 1$ 阶导数均为 0, 且第 n 阶导数 $f^{(n)}(x_0) \neq 0$: 当 n 为 奇数 时, 是拐点。
特例	$y = x^3$ 在 $x = 0$ 处: $y' = 0$, 但左右一阶导不变号, 不是极值点 。	$y = x^4$ 在 $x = 0$ 处: $y'' = 0$, 但左右二阶导不变号, 不是拐点 。
闭区 间特 例	区间端点 (a 或 b) 绝对不能 称为极值点。(极值必须有双侧邻域)	区间端点同样 不能 称为拐点。(拐点也要求左右两侧凹凸性不同)